



## **MATEMÁTICA Y TECNOLOGÍA**

| CLAVE: <b>MAT-2936</b> | DISTRIBUCIÓN EN HORAS <sup>1</sup> |    |    |      |       |
|------------------------|------------------------------------|----|----|------|-------|
| CRÉDITOS: <b>04</b>    | HP                                 | HT | HI | H-DE | TOTAL |
| Horas Semanales        | 02                                 | 03 | 00 | 15   | 20    |
| Horas en el Semestre   | 32                                 | 48 | 00 | 240  | 320   |

|                                                                                                                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Prerrequisitos: MAT-2512, MAT-2362                                                                                                                  | Fecha de Actualización<br>08 de octubre de 2024 |
| Correquisitos: -                                                                                                                                    |                                                 |
| Elaborado por: José A. Reyes Reyes, Antmel Rodriguez Cabral, Robert A. Muñoz Rivera, Joel Macea Selmo, Luis Samuel Moquete, Arleen Ledesma Collado. |                                                 |

### **DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA**

La asignatura Matemática y Tecnología tiene como propósito fundamental dotar al estudiante de herramientas tecnológicas avanzadas para la resolución de problemas matemáticos y científicos, así como para la comunicación eficaz de conceptos complejos mediante la creación de documentos y la visualización de datos. A través del uso de plataformas como LaTeX, Matlab, Python, Wolfram Mathematica y GeoGebra, el estudiante adquirirá competencias clave en la redacción científica, la programación y la modelización matemática, con un enfoque práctico orientado a la aplicación en situaciones del mundo real.

Está estructurada en cinco unidades que integran el uso de herramientas tecnológicas avanzadas para abordar y resolver problemas matemáticos. Comienza con la Introducción a LaTeX, donde los estudiantes aprenden a crear documentos científicos formales. Luego, explora el uso de Matlab, Python y Wolfram Mathematica para la programación y el cálculo simbólico. La tercera unidad se centra en el análisis de modelos matemáticos y errores numéricos, mientras que la cuarta unidad aborda técnicas de interpolación y ajuste de curvas. Finalmente, los estudiantes aprenden a usar GeoGebra para la modelización geométrica y simulación dinámica, aplicando estas herramientas en contextos prácticos.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional. A lo largo de la asignatura, se fomenta el uso de tecnologías emergentes y el pensamiento analítico para enfrentar desafíos matemáticos de manera eficiente, preparando al estudiante para entornos profesionales y académicos que requieran habilidades avanzadas de cálculo, programación y visualización de datos.

<sup>1</sup> HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



## **PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ**

El docente que impartirá la asignatura debe contar con una formación académica que incluya un conocimiento profundo de los métodos numéricos y su implementación computacional. Debe tener experiencia en la enseñanza de temas como aproximación de funciones, solución de ecuaciones algebraicas, sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, diferenciación e integración numérica, y análisis de errores. Además, debe dominar herramientas computacionales y de programación como Matlab, Octave, Python, R, Google Colab, Jupyter, Rstudio, Wolfram y otros entornos.

Debe ser capaz de vincular los conceptos teóricos del análisis numérico con aplicaciones prácticas, integrando ejemplos y casos de estudio relevantes que preparen a los estudiantes para enfrentar problemas reales en diversas áreas del conocimiento. En cuanto a las habilidades pedagógicas, debe estar preparado para diseñar y gestionar el curso de manera estructurada, integrando tanto aspectos teóricos como prácticos. Es importante que utilice enfoques didácticos modernos, como el aprendizaje basado en proyectos y el uso de plataformas virtuales.

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

### Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

### Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.



## **COMPETENCIAS**

### **Fundamentales**

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

### **Genéricas**

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

### **Específicas**

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-5. Participar en proyectos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias y la tecnología computacional para obtener información y solucionar problemas de diversa complejidad.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes del Análisis Numérico, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.



CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CEP-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas.

CEP-4. Analizar, evaluar y validar modelos matemáticos, así como para interpretar los resultados obtenidos mediante simulaciones computacionales y métodos numéricos.

## **RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS**

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Crea, estructura y gestiona documentos científicos utilizando LaTeX, aplicando la sintaxis, comandos, paquetes y formatos necesarios para incorporar fórmulas matemáticas, tablas, gráficos y referencias.

RAE-2. Programa y manipula estructuras de datos en Matlab, Python y Wolfram Mathematica, aplicando funciones y visualización para resolver problemas matemáticos y científicos.

RAE-3. Formula modelos matemáticos, analiza errores numéricos y aplica series de Taylor para aproximar funciones, evaluando la precisión de los cálculos.

RAE-4. Aplica métodos de interpolación y ajuste de curvas, como la regresión lineal, polinómica y los trazadores (splines), para resolver problemas de aproximación de funciones y análisis de datos.

RAE-5. Utiliza GeoGebra para construir figuras geométricas, resolver ecuaciones y sistemas, y realizar modelado matemático y simulaciones, presentando resultados gráficos y dinámicos.

## **CONTENIDO**

### **UNIDAD 1. Introducción a LaTeX.**

- 1.1. Instalación y ambientes de interfaz de desarrollo (IDEs).
- 1.2. Sintaxis LaTeX (comandos, ambientes, paquetes).
- 1.3. Estructura de un documento LaTeX.
- 1.4. Clases de documentos (article, report, book, beamer, etc).
- 1.5. Cuerpo del documento.



- 1.6. Gestión y aplicación de paquetes.
- 1.7. Ambiente texto (e.g. documento multicolumna).
- 1.8. Fórmulas y ecuaciones matemáticas en línea y con referencias.
- 1.9. Creación e importación de listas.
- 1.10. Palíndromos y gráficos dinámicos.
- 1.11. Renombramiento de comandos.
- 1.12. Tablas.
- 1.13. Gráficos.
- 1.14. Apéndices, bibliografía y referencias cruzadas.
- 1.15. Proyecto de aplicación.

## **UNIDAD 2.    Introducción a Matlab, Python y Wolfram Mathematica.**

- 2.1. Instalación y ambientes de interfaz de desarrollo (IDEs).
- 2.2. Creación de archivos y operadores (matemáticos, booleanos y lógicos).
- 2.3. Instalación y gestión de paquetes, librerías y toolbox.
- 2.4. Variables, tipos y asignación de valor.
- 2.5. Tipos de objetos y estructuras de datos (listas, arrays, vectores, dataframes, etc.).
- 2.6. Manipulación.
- 2.7. Funciones.
- 2.8. Estructuras de control y control de flujo.
- 2.9. Visualización de datos y funciones. Personalización.
- 2.10. Resolución de problemas de algebra lineal con cálculo simbólico.
- 2.11. Proyecto de aplicación.

## **UNIDAD 3.    Modelos matemáticos y análisis de error.**

- 3.1. Modelos Matemáticos.
- 3.2. Tipos de errores, notación Big O.
- 3.3. Series y Polinomios de Taylor.
- 3.4. Teorema de Taylor.
- 3.5. El residuo para la expansión en serie de Taylor.
- 3.6. Aproximación de funciones.

## **UNIDAD 4.    Interpolación y ajuste de curva.**

- 4.1. Regresión Lineal.
- 4.2. Regresión Polinómica.
- 4.3. Método de Interpolación de Lagrange.
- 4.4. Interpolación polinomial de Newton en diferencias divididas.
- 4.5. Interpolación mediante trazadores (splines).



## **UNIDAD 5. Introducción a GeoGebra.**

### **5.1. Áreas de regiones planas.**

### **5.2. Entorno de Trabajo y Comandos Básicos**

5.2.1. Familiarización con la interfaz de usuario.

5.2.2. Panel algebraico y vista gráfica.

5.2.3. Uso de comandos y creación de gráficos.

### **5.3. Construcción de Figuras Geométricas**

5.3.1. Creación de puntos, líneas, polígonos y circunferencias.

5.3.2. Transformaciones geométricas: traslación, reflexión, rotación y simetría.

5.3.3. Creación de animaciones y manipulación dinámica.

### **5.4. Gráficas y Análisis de Funciones.**

5.4.1. Gráficas de funciones y curvas.

5.4.2. Análisis de funciones: derivadas, máximos y mínimos.

5.4.3. Puntos críticos y gráficas de derivadas y tangentes.

### **5.5. Solución de Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones.**

5.5.1. Resolución de ecuaciones algebraicas.

5.5.2. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales.

5.5.3. Representación gráfica de las soluciones.

### **5.6. Modelado y Simulación en GeoGebra.**

5.6.1. Modelado de situaciones de la vida real.

5.6.2. Creación de simulaciones geométricas.

5.6.3. Análisis y presentación gráfica de resultados.

### **5.7. Proyecto de aplicación.**

## **ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS**

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de



problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

## **EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES**

### ***Criterios***

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

### ***Técnicas e Instrumentos de evaluación***

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general



| No. | Técnicas                                                                                                | Instrumentos de Evaluación                                      | Criterio Asociado                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.          | Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.</li> </ul>                                                                                                                          |
| 2   | Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial. | Informe de tareas o prácticas.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.</li> <li>• Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.</li> <li>• Uso efectivo de herramientas computacionales</li> </ul>          |
| 3   | Participación en clase.                                                                                 | Registro individual de participación.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.</li> <li>• Habilidades de comunicación científica.</li> </ul>                                                                         |
| 4   | Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.                          | Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.</li> <li>• Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.</li> <li>• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.</li> </ul> |
| 5   | Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.                            | Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.</li> <li>• Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.</li> </ul>                                                                  |

### ***Distribución del puntaje***

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.



### ***Recursos didácticos***

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.
5. Para el caso de LaTeX y Matlab, los manuales de usuario que se encuentran disponibles en las páginas web de dichos softwares.

### ***Recursos tecnológicos***

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

## **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

### ***Referencias Básicas***

1. Kiusalaas, J. (2013). *Numerical methods in engineering with Python 3*. Cambridge University Press.
2. Chapra, S. C., Canale, R. P., Ruiz, R. S. G., Mercado, V. H. I., Díaz, E. M., & Benites, G. E. (2007). *Métodos numéricos para ingenieros* (Vol. 5). New York, NY, USA: McGraw-Hill.
3. Sauer, T. (2013). *Numerical analysis*. (2nd ed.). Pearson.



**Universidad Autónoma  
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



**Facultad de Ciencias**

Fundada el 28 de mayo del 1966

**Escuela de Matemática**

4. Clough, D. E., & Chapra, S. C. (2022). *Introduction to engineering and scientific computing with Python*. CRC Press.

### ***Referencias Complementarias***

1. Burden, R. L., & Faires, J. D. (2016). *Numerical analysis*. (10th ed.). Cengage Learning.
2. Atkinson, K. E. (1989). *An introduction to numerical analysis*. (2nd ed.). Wiley.
3. Quarteroni, A., Sacco, R., & Saleri, F. (2007). *Numerical mathematics*. (2nd ed.). Springer.